HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN, PHÂN LOẠI VÀ THEO DÕI UAV TRONG VÙNG TRỜI SÂN BAY DỰA TRÊN HỌC SÂU

Mã nhóm	E1
Lĩnh vực	Trí tuệ nhân tạo / Thị giác máy tính
Sinh viên thực hiện	Lê Ngọc An; Dương Minh Quang
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Tất Thắng
Thời gian thực hiện	27/09/2026 - 31/12/2026

Hà Nội, tháng 12 năm 2026

KẾ HOẠCH VIẾT BÁO CÁO VÀ NỘP MINH CHỨNG

Mốc	Yêu cầu báo cáo
10/10	Mở đầu + Chương I bản nháp
31/10	Chương II hoàn chỉnh bản 1
14/11	Chương III bản 1
28/11	Chương IV bản 1
12/12	Chương V có kết quả thực nghiệm
19/12	Chương VI + References; report v0.8
26/12	Report v0.95 + slide + video demo
31/12	Final report/source/release

CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

- Cập nhật TOC/List of Figures/List of Tables.
- Mọi hình/bảng có caption và được nhắc đến trong text.
- Không chụp code dài vào báo cáo; chỉ trích đoạn cần giải thích.
- Mọi số liệu có nguồn file và script tái tạo.
- Kiểm tra chính tả, numbering, cross-reference, page number, header/footer.
- Source code có README, license/third-party notices, env.example và release tag.
- Dữ liệu/model không vi phạm license/quyền riêng tư.

LỜI CẢM ƠN

[Khoảng 1 trang. Nêu lời cảm ơn GVHD, Khoa/Học viện, đơn vị hỗ trợ dữ liệu/công cụ và gia đình/bạn bè. Không viết quá dài hoặc sáo rỗng.]

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MỤC LỤC

KẾ HOẠCH VIẾT BÁO CÁO VÀ NỘP MINH CHỨNG....2
CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP....2
LỜI CẢM ƠN....3
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN)....4
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM (CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN)....5
MỤC LỤC....6
BẢNG VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ....8
DANH SÁCH HÌNH VẼ....9
DANH SÁCH BẢNG....10
MỞ ĐẦU....11
Mở đầu....11
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....13
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài....13
1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu/kỹ thuật....13
1.3 Đối tượng, phạm vi và giới hạn....14
1.4 Kết quả dự kiến và đóng góp....15
1.5 Cấu trúc đồ án....16
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN....18
2.1 Kiến thức nền tảng....18
2.2 Công trình/hệ thống liên quan....18
2.3 Công nghệ và lý do lựa chọn....18
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP....19
3.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng....19
3.2 Dữ liệu/benchmark và quy trình tiền xử lý....19
3.2.1 Nguồn dữ liệu và dataset card....19
3.2.2 Thống kê lớp và kích thước vật thể....20
3.2.3 Chất lượng nhãn....20
3.2.4 Chia train/val/test....22
3.2.5 Dữ liệu huấn luyện cho baseline A (tuần 3)....22
3.3 Phương pháp/thuật toán đề xuất....23
3.4 Thiết kế thí nghiệm và tiêu chí đánh giá....24
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG....25
4.1 Kiến trúc tổng thể....25

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu/API..... 25
4.3 Thiết kế các module AI/thuật toán..... 25
4.4 Bảo mật, riêng tư và rủi ro..... 25
CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM..... 27
5.1 Môi trường và cài đặt..... 27
5.2 Kết quả triển khai chức năng..... 27
5.3 Kết quả thực nghiệm..... 27
5.4 Phân tích lỗi và thảo luận..... 29
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..... 31
6.1 Kết quả đạt được..... 31
6.2 Hạn chế..... 31
6.3 Hướng phát triển..... 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 32
PHỤ LỤC..... 33

BẢNG VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ viết tắt/thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface
ADR	Architecture Decision Record – bản ghi quyết định kỹ thuật
AP	Average Precision
HOTA	Higher Order Tracking Accuracy
IDF1	ID F1 score
IoU	Intersection over Union
IR	Infrared – hồng ngoại
mAP	mean Average Precision
MVP	Minimum Viable Product – sản phẩm khả dụng tối thiểu
ROI	Region of Interest – vùng giám sát
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ tổng quan bài toán và chu trình xử lý đề xuất.....11

Hình 2. Số video theo modality và lớp (Kaggle run 01).....20

Hình 3. Phân bố diện tích hộp bao theo lớp và modality (Kaggle run 01).....20

Hình 4. Độ nhạy với lệch một khung hình theo nhóm video khả kiến (Kaggle run 03a, offset_sensitivity_summary.json).....21

Hình 5. Số video theo lớp trong từng tập của split v1.....22

Hình 6. Từ video khả kiến tới tập huấn luyện e1-yolo-v1 (Kaggle run 03b, inclusion_decisions.csv).....23

Hình 7. Số ảnh theo lớp và cỡ hộp bao trong tập e1-yolo-v1 (dataset_stats.csv).....23

Hình 8. Learning curve của baseline A: box loss trên train và val, mAP trên val theo epoch (train/results.csv, Kaggle run 04).....28

Hình 9. AP@0.5 và AP@0.5:0.95 theo lớp trên val (baseline_A_val_per_class.csv).....29

Hình 10. Recall theo lớp và cỡ hộp tại confidence 0,25 trên val; bỏ các ô có dưới 5 hộp (recall_by_size.csv, Kaggle run 05).....30

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1. Mục tiêu định lượng đề xuất (chưa được giảng viên hướng dẫn xác nhận).....11
Bảng 2. Phân chia công việc tới tuần 3 (chỉ liệt kê đóng góp đã có Issue/commit).....12
Bảng 3. So sánh các nguồn dữ liệu (nguồn: tài liệu W1 và kiểm chứng Kaggle W2).....13
Bảng 4. Mục tiêu → chỉ số → ngưỡng đề xuất → minh chứng (cập nhật tới tuần 3).....14
Bảng 5. Phạm vi MVP và phần mở rộng.....14
Bảng 6. Danh sách sản phẩm (artifact) có phiên bản và trạng thái tại tuần 3.....15
Bảng 7. Câu hỏi mà mỗi chương trả lời.....16
Bảng 8. Dataset card tóm tắt.....19
Bảng 9. Thống kê kích thước hộp bao (diện tích px²; nhỏ: dưới 32×32 = 1.024 px²; class_stats.csv).....20
Bảng 10. Kết quả review nhãn v2 (review_v2_summary.json).....22
Bảng 11. Split v1 (data/splits/video_split_v1.csv).....22
Bảng 12. Tập e1-yolo-v1 (dataset_card.json, fingerprint d0ac7e23…).....23
Bảng 13. Môi trường huấn luyện baseline A (env.json, stage_status.json của Kaggle run 04)..27
Bảng 14. Kết quả baseline A trên val (baseline_A_val_metrics.json).....28
Bảng 15. Ngưỡng vận hành chọn trên val (operating_points.csv, Kaggle run 05).....29

MỞ ĐẦU

Mở đầu

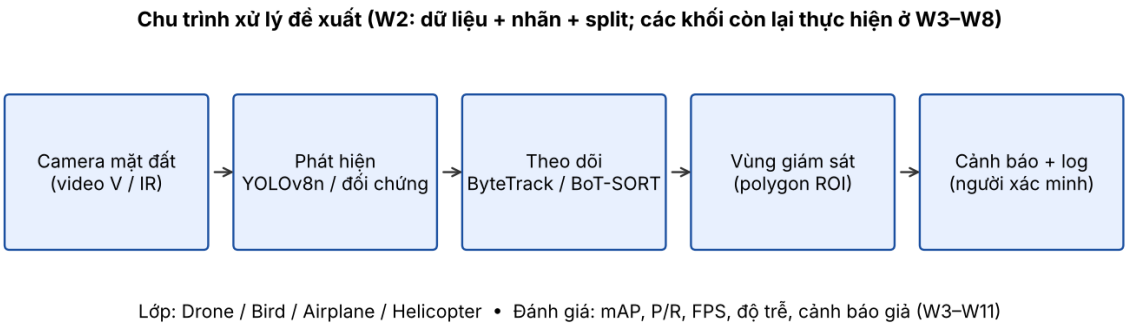
Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Bài toán thực tế là gì và tại sao đáng giải quyết? • Đề tài này khác gì một bài lập trình bài tập lớn của một môn học thông thường? • Mục tiêu, phạm vi, sản phẩm, phương pháp và cấu trúc báo cáo là gì?
Bằng chứng phải có	• 1 sơ đồ tổng quan bài toán • Mục tiêu định lượng/đánh giá được • Bảng phân chia công việc theo thành viên

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Phiên bản v0.3 (tuần 3). Số liệu dẫn từ các tệp kết quả trong kho mã nguồn (đường dẫn ghi kèm); các ngưỡng định lượng là đề xuất, chờ giảng viên hướng dẫn xác nhận.

Bài toán. Camera đặt trên mặt đất quan sát vùng trời quanh sân bay cần phát hiện UAV chỉ chiếm vài chục đến vài trăm điểm ảnh, phân biệt chúng với chim, máy bay và trực thăng, theo dõi qua nhiều khung hình và báo cho người vận hành khi UAV đi vào vùng giám sát. Khó khăn chính là vật thể nhỏ (trung vị diện tích hộp bao ở ảnh hồng ngoại khoảng 180–380 px², ở ảnh khả kiến khoảng 700–4.800 px², theo class_stats.csv) và các lớp có hình dạng dễ nhầm.

Điểm khác với một bài tập lớn thông thường là đề tài phải có quy trình dữ liệu tái lập được (manifest, checksum, chia dữ liệu theo video), so sánh mô hình trong cùng điều kiện, đánh giá phát hiện – theo dõi – cảnh báo bằng số liệu và lưu minh chứng theo từng tuần trên GitHub.



Hình 1. Sơ đồ tổng quan bài toán và chu trình xử lý đề xuất.

Mục tiêu định lượng đề xuất theo Thuyết minh mục 12 được tóm tắt trong Bảng 1.

Bảng 1. Mục tiêu định lượng đề xuất (chưa được giảng viên hướng dẫn xác nhận).

Mục tiêu	Chỉ số	Ngưỡng đề xuất	Tập đo
Phát hiện UAV	Precision, Recall, mAP@0.5 lớp Drone	P, R ≥ 0,85; mAP@0.5 ≥ 0,80	Test (khóa tới đánh giá cuối)
Theo dõi	HOTA, IDF1, ID switch	Chỉ báo khi có nhãn track	Chưa xác định

Mục tiêu	Chỉ số	Ngưỡng đề xuất	Tập đo
		hợp lệ (Svanström không có track ID)	
Cảnh báo	Tỷ lệ cảnh báo giả; event recall	Giảm ≥ 30% so với chỉ dùng detector; recall giảm ≤ 5 điểm %	Video âm tính ≥ 2 giờ
Thời gian thực	FPS, độ trễ p95	≥ 15 FPS; p95 ≤ 500 ms trên GPU tham chiếu, đo ≥ 3 lần	Cùng phần cứng

Phân chia công việc được ghi theo Issue trên GitHub; Bảng 2 liệt kê phần đã có Issue hoặc commit tới hết tuần 3.

Bảng 2. Phân chia công việc tới tuần 3 (chỉ liệt kê đóng góp đã có Issue/commit).

Thành viên	Vai trò	Đóng góp chính (Issue)	Review chéo
Dương Minh Quang	Lead B: dữ liệu, tích hợp, kiểm thử	W2: Kaggle EDA/audit (#2, #3), split v1 (#6), báo cáo (#9). W3: review nhãn v2 (#10), kiểm tra lệch nhãn (#11), xuất dữ liệu YOLO (#16), huấn luyện baseline A (#18), báo cáo (#21)	An
Lê Ngọc An	Lead A: phân tích, thiết kế, thí nghiệm	W2: tiêu chí audit (#4), giao thức split và ADR (#5), khung Mở đầu – Chương I (#8). W3: kiểm tra license Ultralytics/YOLOv8n (#20), giao thức huấn luyện (#17), phân tích kết quả và model card (#19)	Quang

Cấu trúc báo cáo gồm sáu chương, được tóm tắt ở mục 1.5.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Nhu cầu/khó khăn hiện tại? • Ai là người dùng/đối tượng hưởng lợi? • Có số liệu hoặc nguồn uy tín nào chứng minh nhu cầu?
Bằng chứng phải có	• Tối thiểu 3 trích dẫn • 1 bảng so sánh/khảo sát giải pháp hiện có

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

UAV cỡ nhỏ xuất hiện trong ảnh với rất ít điểm ảnh, có hình dạng gần giống chim và chịu ảnh hưởng của nền trời, mây, ánh sáng ngược và nén video. Vì vậy một mô hình cho kết quả tốt trên ảnh thông thường chưa đủ để kết luận cho bài toán giám sát vùng trời sân bay; cần dữ liệu quan sát từ mặt đất và cách đánh giá theo video.

Các bộ dữ liệu công khai khác nhau về góc nhìn. Bộ dữ liệu của Svanström và cộng sự dùng camera đặt trên mặt đất, gồm UAV, chim, máy bay và trực thăng ở dạng video khả kiến và hồng ngoại [11]. VisDrone [4], [5] và UAVDT [7] dùng camera gắn trên UAV nhìn xuống nên chỉ phù hợp làm tham khảo về vật thể nhỏ và cách xây dựng benchmark. Về theo dõi, ByteTrack [2] và BoT-SORT [3] là hai phương pháp liên kết đa đối tượng làm cơ sở; RT-DETR [6] là hướng phát hiện thời gian thực để đối chiếu; Ultralytics [1], [12] cung cấp giao diện thống nhất giữa detector và tracker.

Bảng 3. So sánh các nguồn dữ liệu (nguồn: tài liệu W1 và kiểm chứng Kaggle W2).

Dữ liệu	Góc nhìn	Mục tiêu UAV bay	Vai trò trong đề tài
Svanström [11]	Camera mặt đất (kiểm chứng: 650 video, 203.328 frame)	Có (Drone 271 video) + 3 lớp gây nhầm	Dữ liệu chính (CC0-1.0 theo repository)
VisDrone [4], [5]	Camera trên UAV nhìn xuống	Không phải mục tiêu chính	Chỉ tham khảo
UAVDT [7]	Camera trên UAV	Không phải mục tiêu chính	Chỉ tham khảo
Anti-UAV	Chưa kiểm tra đầy đủ	Cần xem xét	Ứng viên bổ sung; license dữ liệu chưa xác minh, chưa tải

Giới hạn của dữ liệu chính: chỉ có điều kiện ban ngày, thu tại số ít vị trí ở Thụy Điển, không đại diện cho sân bay Việt Nam, mưa, sương hay ban đêm. Do đó kết quả của đồ án là kết quả trên benchmark công khai, không phải khẳng định về vận hành thực tế.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu/kỹ thuật

Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Mục tiêu tổng quát và 3-5 mục tiêu cụ thể? • Baseline nào sẽ dùng?

	• Chỉ số nào xác nhận thành công?
Bằng chứng phải có	• Bảng Objective → Metric → Target/Evidence

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Mục tiêu tổng quát: xây dựng nguyên mẫu xử lý video từ camera mặt đất để phát hiện, phân loại và theo dõi UAV, kèm cảnh báo hỗ trợ người quan sát và bộ đánh giá tái lập được. Ba câu hỏi kỹ thuật: (Q1) cấu hình detector nào cân bằng tốt nhất giữa độ chính xác và tốc độ với vật thể nhỏ; (Q2) thông tin theo thời gian (tracking) giảm cảnh báo giả được bao nhiêu; (Q3) hiệu năng thay đổi thế nào theo cự ly và modality.

Bảng 4. Mục tiêu → chỉ số → ngưỡng đề xuất → minh chứng (cập nhật tới tuần 3).

Mục tiêu	Chỉ số	Ngưỡng đề xuất	Tuần	Minh chứng
Dữ liệu sạch, tái lập	Checksum 1.303 tệp; split theo video	Không sai khác; không rò rỉ trực tiếp	W2–W3	checksum_verification.csv; video_split_v1.csv; dataset_card.json
Detector baseline	mAP@0.5, P/R theo lớp, theo cỡ bbox	Như Bảng 1	W3–W4	W3: mAP@0.5 = 0,807 trên val (Kaggle run 04, mục 5.3); test chưa đánh giá
Tracker	ID switch, độ ổn định ID	Chưa có nhãn track hợp lệ	W5	Chưa có
Cảnh báo	Cảnh báo giả / event recall	−30% / ≤ 5 điểm %	W6–W7	Chưa có
Tốc độ	FPS, độ trễ p95	≥ 15 FPS; ≤ 500 ms	W9	Chưa có

1.3 Đối tượng, phạm vi và giới hạn

Hạn hoàn thành bản nháp	10/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Đề tài làm gì/không làm gì? • Dữ liệu nào được phép dùng? • Ràng buộc phần cứng, chi phí API, pháp lý/đạo đức?
Bằng chứng phải có	• MVP và stretch goals tách riêng

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Đối tượng: UAV và ba lớp gây nhầm (chim, máy bay, trực thăng) trong video từ camera mặt đất. Phạm vi MVP: đọc video tệp, phát hiện và phân loại 4 lớp, theo dõi, vùng giám sát dạng đa giác trên ảnh và cảnh báo có xác nhận theo thời gian; đánh giá offline.

Bảng 5. Phạm vi MVP và phần mở rộng.

MVP (bắt buộc)	Mở rộng (nếu còn thời gian)
Detector baseline + 1 cấu hình đối chứng; ByteTrack; ROI + cảnh báo; benchmark cố định	BoT-SORT đối chiếu, RT-DETR, tối ưu bằng TensorRT [10], luồng camera thử nghiệm, Docker, PostgreSQL

Giới hạn: không đại diện điều kiện đêm, mưa, sương và sân bay Việt Nam; đa giác ROI là vùng trên ảnh, không phải vùng cấm bay pháp lý; hệ thống chỉ hỗ trợ quan sát, không suy đoán ý định của đối tượng; mọi số liệu trong báo cáo phải truy được tới tệp kết quả.

1.4 Kết quả dự kiến và đóng góp

Hạn hoàn thành bản nháp	17/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Các deliverable phần mềm, dữ liệu, model và nghiên cứu? • Đóng góp nào của từng thành viên?
Bằng chứng phải có	• Danh sách artifact có phiên bản

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Kết quả dự kiến của đồ án gồm bốn nhóm sản phẩm: dữ liệu, mô hình, phần mềm và tài liệu nghiên cứu. Mỗi sản phẩm có định danh phiên bản (commit, SHA-256 hoặc tag) để người khác có thể kiểm tra và chạy lại. Bảng 6 liệt kê các sản phẩm và trạng thái tại ngày 22/10/2026.

Bảng 6. Danh sách sản phẩm (artifact) có phiên bản và trạng thái tại tuần 3.

Sản phẩm	Loại	Định danh / vị trí	Trạng thái
Manifest và checksum dữ liệu gốc	Dữ liệu	data/manifests/; checksum_verification.csv (1.303 tệp)	Hoàn thành (W1–W2)
Split theo video v1 (454/98/98)	Dữ liệu	data/splits/video_split_v1.csv, SHA-256 7e3994…	Đề xuất, chưa đóng băng
Review nhãn v2 (358 video)	Dữ liệu	results/W03/review/ review_assignment_w3.csv	Hoàn thành (W3)
Tập huấn luyện YOLO e1-yolo-v1	Dữ liệu	dataset_card.json, fingerprint d0ac7e23…	Hoàn thành (W3)
Detector baseline A (YOLOv8n @640)	Mô hình	best.pt SHA-256 65dd67fb… (Drive) + model card (docs/w3/model_card_baseline_A.md)	Hoàn thành (W3), đánh giá trên val
Detector đối chứng B	Mô hình	Tag release W4	Kế hoạch (W4)
Mô-đun theo dõi (ByteTrack, đối chiếu BoT-SORT)	Phần mềm	W5–W6	Kế hoạch
Mô-đun ROI và cảnh báo theo quỹ đạo	Phần mềm	W6–W7	Kế hoạch
Pipeline đầu-cuối, API, dashboard, nhật ký	Phần mềm	Tag release W8	Kế hoạch
Benchmark FPS/độ trễ cố định	Nghiên cứu	Tag release W11	Kế hoạch
Báo cáo, model card, dataset card, hướng dẫn tái lập	Tài liệu	Tag release W14	Đang cập nhật hằng tuần

Đóng góp của đồ án được xác định ở mức kỹ thuật, có thể kiểm chứng bằng số liệu:

- (C1) Quy trình chuẩn bị và đánh giá dữ liệu theo video cho bài toán phát hiện UAV từ mặt đất: chia dữ liệu theo video để tránh rò rỉ, sàng lọc cảnh gần trùng, đo ảnh hưởng của lệch nhãn một khung hình bằng IoU giữa các khung liên tiếp, và review nhãn có quy tắc ghi rõ.
- (C2) So sánh có kiểm soát hai cấu hình detector (YOLOv8n @640 và một cấu hình đối chứng) trên cùng split, cùng ngân sách huấn luyện, có phân tích theo lớp và theo cỡ vật thể, dùng PyTorch [9] và Ultralytics [12].
- (C3) Đánh giá tác động của thông tin thời gian (tracking và xác nhận nhiều khung hình) lên tỷ lệ cảnh báo giả, trong giới hạn dữ liệu không có nhãn track ID.
- (C4) Nguyên mẫu phần mềm đầu-cuối và bộ minh chứng tái lập (mã nguồn, cấu hình, SHA-256, tag release).

Đóng góp của từng thành viên được ghi theo Issue và commit trên GitHub, tổng hợp ở Bảng 2 và cập nhật trong báo cáo công việc hằng tuần. Hai thành viên review chéo Pull Request của nhau; báo cáo ghi trung thực các tuần chưa có review.

1.5 Cấu trúc đồ án

Hạn hoàn thành bản nháp	17/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Mỗi chương trả lời câu hỏi gì?
Bằng chứng phải có	• 1 đoạn tóm tắt cho từng chương

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Báo cáo gồm sáu chương. Bảng 7 nêu câu hỏi mà mỗi chương trả lời; các đoạn dưới đây tóm tắt nội dung.

Bảng 7. Câu hỏi mà mỗi chương trả lời.

Chương	**Câu hỏi trả lời**
I. Giới thiệu	Bài toán là gì, vì sao cần giải quyết, mục tiêu và phạm vi đến đâu?
II. Cơ sở lý thuyết	Những phương pháp phát hiện, theo dõi và đánh giá nào làm nền tảng cho giải pháp?
III. Yêu cầu, dữ liệu, phương pháp	Hệ thống cần đáp ứng gì, dữ liệu được chuẩn bị và kiểm soát ra sao, thí nghiệm được thiết kế thế nào?
IV. Thiết kế hệ thống	Các mô-đun được tổ chức và kết nối như thế nào?
V. Cài đặt và thực nghiệm	Kết quả đo được là bao nhiêu, lỗi nằm ở đâu?
VI. Kết luận	Đồ án đạt được gì, còn hạn chế gì, nên phát triển tiếp theo hướng nào?

Chương I trình bày bối cảnh giám sát UAV quanh sân bay, các nguồn dữ liệu công khai và giới hạn của chúng, mục tiêu định lượng, phạm vi MVP, sản phẩm dự kiến và đóng góp.

Chương II tóm tắt kiến thức nền về phát hiện vật thể một giai đoạn (YOLO) và dựa trên Transformer (RT-DETR), theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection (ByteTrack, BoT-SORT), các độ đo mAP, HOTA, IDF1, và so sánh các công trình liên quan.

Chương III phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô tả dữ liệu Svanström cùng quy trình kiểm định, chia dữ liệu theo video và xử lý lệch nhãn, phương pháp đề xuất và giao thức thí nghiệm.

Chương IV trình bày kiến trúc hệ thống từ đọc video, phát hiện, theo dõi, cảnh báo theo ROI tới API, dashboard và nhật ký; thiết kế dữ liệu và các rủi ro bảo mật, riêng tư.

Chương V mô tả môi trường cài đặt và kết quả thực nghiệm: detector baseline và đối chứng, tracker, cảnh báo, tốc độ xử lý, cùng phân tích lỗi theo lớp và cỡ vật thể.

Chương VI tổng kết mức độ đạt mục tiêu, các hạn chế về dữ liệu và phương pháp, và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

2.1 Kiến thức nền tảng

Hạn hoàn thành bản nháp	24/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Chỉ trình bày lý thuyết trực tiếp cần cho giải pháp. • Mỗi khái niệm được dùng ở chương nào?
Bằng chứng phải có	• Công thức/thuật toán khi cần • Trích dẫn nguồn gốc/official docs

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

2.2 Công trình/hệ thống liên quan

Hạn hoàn thành bản nháp	24/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Tối thiểu 5-10 công trình hoặc hệ thống gần bài toán? • Điểm mạnh/yếu và khoảng trống?
Bằng chứng phải có	• Bảng comparison: method/data/metric/limitation

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

2.3 Công nghệ và lý do lựa chọn

Hạn hoàn thành bản nháp	31/10/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Tại sao chọn stack/model này thay vì 1-2 lựa chọn khác? • Rủi ro lock-in/licensing?
Bằng chứng phải có	• Bảng trade-off có tiêu chí

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

3.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Hạn hoàn thành bản nháp	07/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Actors/use cases/user stories? • NFR về hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, usability?
Bằng chứng phải có	• Use case diagram • Bảng FR/NFR có ID và acceptance criteria

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

3.2 Dữ liệu/benchmark và quy trình tiền xử lý

Hạn hoàn thành bản nháp	07/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Nguồn, license, kích thước, phân bố, split? • Làm sao tránh leakage? • Data quality issues?
Bằng chứng phải có	• Dataset card/data dictionary • Biểu đồ EDA • Train/val/test protocol

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

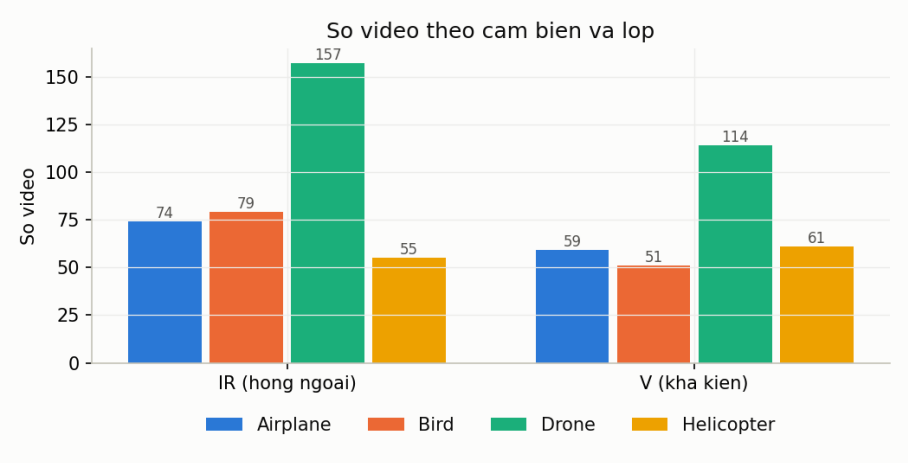
3.2.1 Nguồn dữ liệu và dataset card

Dữ liệu chính là bộ Drone-detection-dataset của Svanström và cộng sự [11], tải thủ công ngày 04/10/2026, giấy phép CC0-1.0 theo repository. Toàn vẹn dữ liệu trên Kaggle được kiểm tra: 1.303/1.303 tệp khớp SHA-256 với bản W1 (checksum_verification.csv). Video được giải mã bằng OpenCV [8].

Bảng 8. Dataset card tóm tắt.

Thông tin	Giá trị (nguồn)
Số video có nhãn	650: hồng ngoại 365 (320×256), khả kiến 285 (640×512), 30 fps (video_inventory.csv)
Số frame giải mã	203.328 (stage_status.json, Kaggle run 01)
Lớp (số video)	Airplane 133, Bird 130, Drone 271, Helicopter 116
Nhãn	MATLAB *_LABELS.mat đọc bằng mcos-decoder; mỗi frame tối đa 1 hộp (x, y, w, h); không có track ID
Metadata	Video_dataset_description.xlsx: cảm biến, lớp, số thứ tự, khoảng cách (CLOSE 133 / MEDIUM 292 / DISTANT 225)
Phần cứng xử lý	Kaggle CPU 4 lõi, Python 3.13, OpenCV 4.14 (env.json)

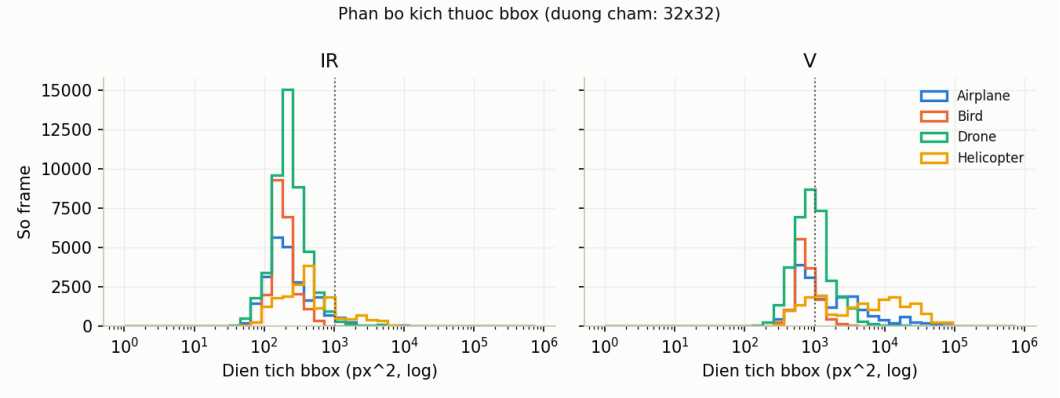
3.2.2 Thống kê lớp và kích thước vật thể



Hình 2. Số video theo modality và lớp (Kaggle run 01).

Bảng 9. Thống kê kích thước hộp bao (diện tích px²; nhỏ: dưới 32×32 = 1.024 px²; class_stats.csv).

Modality	Lớp	Video	Frame	Tỷ lệ hộp nhỏ	Diện tích trung vị
IR	Airplane	74	23.243	96,4%	197
IR	Bird	79	24.854	100%	178
IR	Drone	157	49.043	98,9%	219
IR	Helicopter	55	16.955	86,3%	381
V	Airplane	59	18.585	45,2%	1.269
V	Bird	51	16.118	82,3%	702
V	Drone	114	35.496	60,5%	900
V	Helicopter	61	19.034	22,7%	4.804



Hình 3. Phân bố diện tích hộp bao theo lớp và modality (Kaggle run 01).

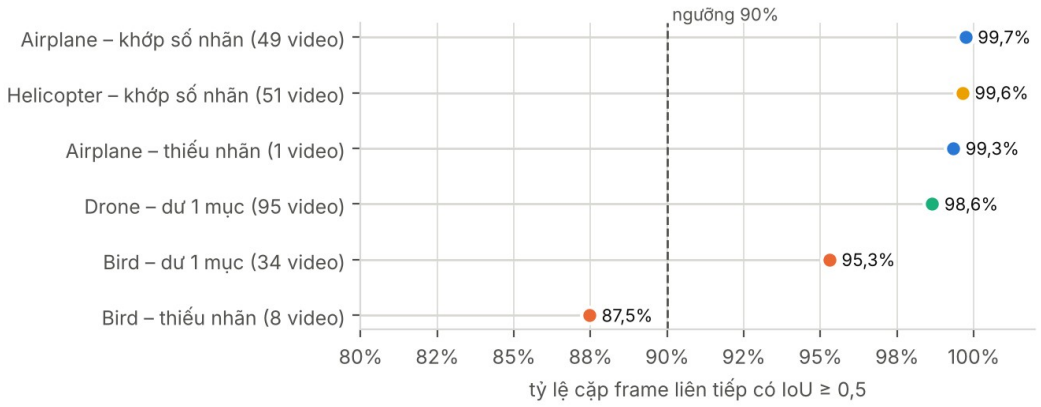
3.2.3 Chất lượng nhãn

Audit tự động trên toàn bộ 650 video (docs/w2/annotation_audit_w2.md) cho kết quả:

- Không có hộp nằm ngoài ảnh, có chiều rộng/cao ≤ 0 hoặc giá trị NaN.

- 253 video có số mục nhãn khác số frame; 231 video dư đúng một mục. Nhóm này tập trung theo lớp: toàn bộ 114 video Drone khả kiến, 40 video Bird khả kiến và 77 video Bird hồng ngoại. Vì vậy không thể loại bỏ nhóm này mà không mất lớp Drone (ADR-0004).
- 58 video có bước nhảy tâm hộp lớn; một phần do camera xoay hoặc zoom, nên giả định camera cố định không đúng cho toàn bộ dữ liệu.

Để quyết định cách dùng video dư một mục, nhóm đo độ nhạy: nếu tỷ lệ cặp frame liên tiếp có IoU ≥ 0,5 đạt từ 90% trở lên thì việc lệch một frame hầu như không làm đổi kết quả khớp ở ngưỡng IoU 0,5 của mAP@0.5. Kết quả ở Hình 4: Drone dư một mục đạt 98,6% (95 video) và Bird dư một mục đạt 95,3% (34 video), nên nhóm này được giữ lại với cách căn frame i ↔ nhãn i (offset 0). Nhóm Bird thiếu nhãn chỉ đạt 87,5% và bị loại.



Hình 4. Độ nhạy với lệch một khung hình theo nhóm video khả kiến (Kaggle run 03a, offset_sensitivity_summary.json).

Nhóm cũng thăm dò chiều lệch bằng bảng xem có nhóm đối chứng, với luật chấm đặt trước (ADR-0004 mục 6). Ở nhóm đối chứng, người xem chỉ chọn đúng 53% (8/15 lựa chọn rõ ràng), thấp hơn ngưỡng 80%, nên phương pháp xem không đủ tin cậy và chiều lệch được ghi là chưa xác định. Kết quả này chỉ là thăm dò, không phải review mù độc lập, vì khóa đáp án nằm cùng gói kết quả với bảng xem và lựa chọn không được chốt trước khi khóa có thể truy cập. Việc kiểm chứng chuyển sang tuần 4 bằng tập chuẩn vẽ lại hộp trên CVAT, với khóa đáp án tách khỏi gói của người xem.

Sau khi phân tích baseline A (mục 5.4), nhóm ghi nhận thêm một chi tiết cấu trúc: 111/114 video Drone khả kiến dư một mục có đúng một mục nhãn rỗng (annotation_audit.csv); ở cả 92 video Drone đã xuất, mục rỗng đó rơi vào frame 0 (yolo_manifest.csv.gz), trong khi review v2 thấy drone ngay ở frame 0. Chi tiết này nghiêng về giả thuyết mục đầu tiên là mục thừa (nhãn đúng của frame i là mục i + 1), nhưng chưa được dùng để đổi quyết định trước khi kiểm chứng ở tuần 4.

Review nhãn lần 2 xem 358 video, mỗi video 8 frame (trải đều và frame có bước nhảy lớn nhất) kèm ảnh phóng to quanh hộp, có hỗ trợ công cụ. Quy tắc: SAI_NHAN khi hộp rỗng trong lúc vật thể nhìn rõ ở chỗ khác hoặc một đoạn dài thiếu nhãn dù vẫn thấy vật thể; KHONG_RO khi không đủ thông tin. Kết quả nêu ở Bảng 10.

Bảng 10. Kết quả review nhãn v2 (review_v2_summary.json).

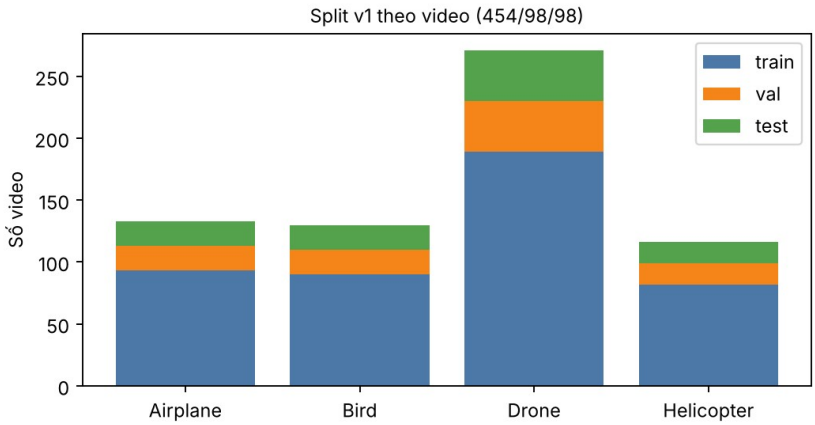
Kết luận	Số video	Ghi chú
OK	283	Bao gồm trường hợp lệch một frame ngay tại điểm chuyển cảnh
SAI_NHAN	60	Tập trung ở lớp Bird; 10 video "không có nhãn" thực tế có vật thể bay → không dùng làm ảnh âm tính
KHONG_RO	15	Vật thể quá mờ hoặc khung hình không đủ thông tin

3.2.4 Chia train/val/test

Đơn vị chia là video (tệp video và nhãn luôn cùng một tập), phân tầng theo modality × lớp, tỷ lệ 70/15/15, seed chọn bằng tìm kiếm tất định (cơ sở 20261011, chọn 20261217) để cân bằng thêm theo số frame, số hộp và khoảng cách. Không chia theo frame. Tăng cường dữ liệu chỉ áp dụng trên train; ngưỡng chọn trên val; test khóa tới đánh giá cuối.

Bảng 11. Split v1 (data/splits/video_split_v1.csv).

Tập	Video	Frame	Frame có hộp
train	454	142.187	136.013
val	98	30.545	28.943
test	98	30.596	29.596

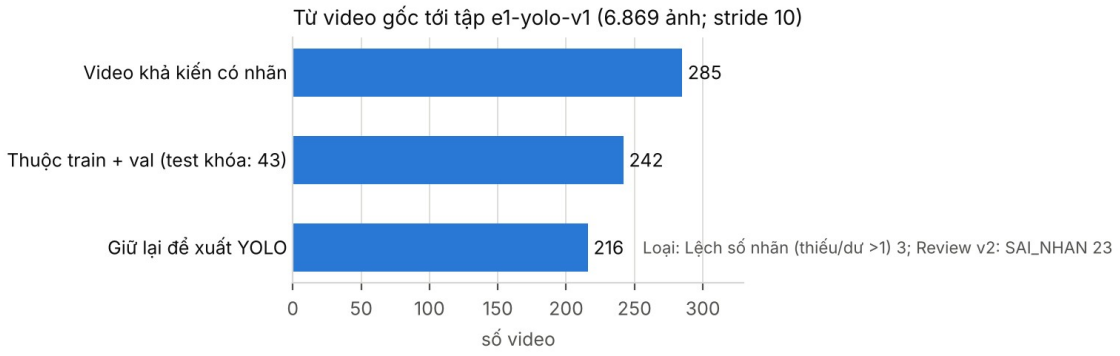


Hình 5. Số video theo lớp trong từng tập của split v1.

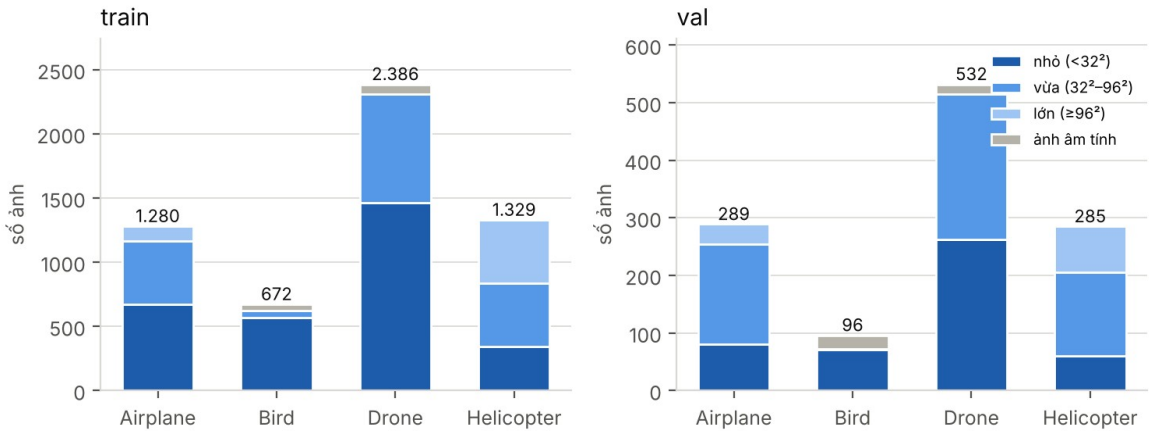
Nguy cơ rò rỉ còn lại: 562 cặp video khác tập có khung hình gần giống theo dHash (437 cặp cùng lớp) do dữ liệu thu ở ít vị trí; 123/279 cặp video hồng ngoại – khả kiến cùng lớp và số thứ tự nằm khác tập nhưng chưa có bằng chứng là cùng sự kiện. Vì vậy báo cáo không khẳng định tập test là "cảnh chưa thấy".

3.2.5 Dữ liệu huấn luyện cho baseline A (tuần 3)

Theo ADR-0004, baseline A chỉ dùng ảnh khả kiến (640×512), bốn lớp Airplane = 0, Bird = 1, Drone = 2, Helicopter = 3, lấy 1 frame trên 10 frame, chỉ xuất train và val. Quá trình chọn video và kết quả xuất được thể hiện ở Hình 6, Hình 7 và Bảng 12.



Hình 6. Từ video khả kiến tới tập huấn luyện e1-yolo-v1 (Kaggle run 03b, inclusion_decisions.csv).



Hình 7. Số ảnh theo lớp và cỡ hộp bao trong tập e1-yolo-v1 (dataset_stats.csv).

Bảng 12. Tập e1-yolo-v1 (dataset_card.json, fingerprint d0ac7e23…).

Tập	Video	Ảnh	Ảnh có hộp	Ảnh không nhãn	Hộp nhỏ / vừa / lớn
train	178	5.667	5.544	123	3.041 / 1.894 / 609
val	38	1.202	1.162	40	475 / 574 / 113

Giới hạn: tập val chỉ còn 3 video Bird (73 ảnh có hộp) nên AP lớp Bird trên val dao động lớn; 77/242 video khả kiến thuộc train và val chưa được xem bằng mắt. Ảnh không nhãn chủ yếu là frame 0 của video dư một mục và đoạn thiếu nhãn, không phải ảnh nền trời trống (mục 5.4).

3.3 Phương pháp/thuật toán đề xuất

Hạn hoàn thành bản nháp	14/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Pipeline xử lý từng bước? • Baseline và proposed method khác nhau ở đâu? • Hyperparameters/thresholds nào cần tune?
Bằng chứng phải có	• Pseudocode/flowchart • Bảng cấu hình thí nghiệm

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

3.4 Thiết kế thí nghiệm và tiêu chí đánh giá

Hạn hoàn thành bản nháp	14/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Research questions/ablation? • Metrics định nghĩa thế nào? • Test set đóng băng khi nào?
Bằng chứng phải có	• Evaluation protocol có thể chạy lại

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hạn hoàn thành bản nháp	21/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Các component/service là gì? • Luồng dữ liệu và trust boundary?
Bằng chứng phải có	• Architecture diagram • Deployment diagram

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu/API

Hạn hoàn thành bản nháp	21/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Entity/schema chính? • Transaction/consistency/versioning? • API contract?
Bằng chứng phải có	• ERD/schema • OpenAPI/sequence diagram

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

4.3 Thiết kế các module AI/thuật toán

Hạn hoàn thành bản nháp	28/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Input/output cụ thể? • Failure modes/fallback? • Logging/observability?
Bằng chứng phải có	• Module interface • Trace/log example

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

4.4 Bảo mật, riêng tư và rủi ro

Hạn hoàn thành bản nháp	28/11/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Threats quan trọng? • Dữ liệu nhạy cảm? • Guardrails/authorization/audit?
Bằng chứng phải có	• Threat model • Security checklist

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM

5.1 Môi trường và cài đặt

Hạn hoàn thành bản nháp	05/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Phần cứng/phần mềm/version? • Cách người khác chạy hệ thống?
Bằng chứng phải có	• requirements/lockfile • Docker compose • README

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Mọi bước xử lý dữ liệu thật và huấn luyện chạy trên Kaggle; mỗi lần chạy ghi phiên bản thư viện, phần cứng, commit mã nguồn và SHA-256 của dữ liệu đầu vào. Bảng 13 tóm tắt môi trường của lần huấn luyện baseline A.

Bảng 13. Môi trường huấn luyện baseline A (env.json, stage_status.json của Kaggle run 04).

Thành phần	Giá trị
Phần cứng	1 × NVIDIA Tesla T4 15 GB (phiên Kaggle có 2 GPU, Ultralytics dùng GPU 0)
Phần mềm	Python 3.13.15; PyTorch 2.11.0+cu128 [9]; Ultralytics 8.4.183 [12]; OpenCV 4.14 [8]
Mã nguồn	Commit 9597fce (scripts/kaggle/w3_train_baseline.py, configs/baseline_A.yaml)
Dữ liệu	e1-yolo-v1, fingerprint d0ac7e23…, đóng gói một tệp zip, kiểm SHA-256 từng ảnh trước khi huấn luyện
Tái lập	seed 20261013, deterministic = true; weights best.pt/last.pt lưu Google Drive kèm SHA-256

5.2 Kết quả triển khai chức năng

Hạn hoàn thành bản nháp	05/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Các use case cốt lõi đã hoàn thành? • Ảnh giao diện chỉ minh họa sau khi mô tả luồng?
Bằng chứng phải có	• Screenshots có caption • Test results

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

5.3 Kết quả thực nghiệm

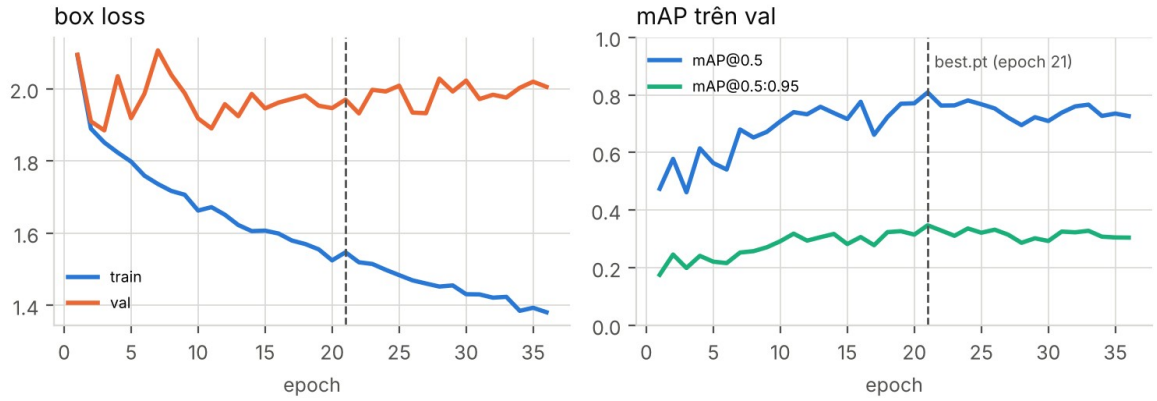
Hạn hoàn thành bản nháp	12/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Baseline vs method? • Confidence/variation nếu chạy nhiều lần?

	• Có đạt mục tiêu?
Bằng chứng phải có	• Bảng số liệu từ CSV/JSON • Biểu đồ • Link script tạo số liệu

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Baseline A là YOLOv8n khởi tạo từ trọng số COCO, ảnh vào 640, tối đa 50 epoch, dừng sớm khi fitness trên val không cải thiện sau 15 epoch (giao thức: docs/w3/training_protocol.md). Toàn bộ số liệu dưới đây đo trên tập validation; tập test vẫn khóa. Vì val vừa dùng để dừng sớm và chọn checkpoint, các số này lạc quan và không được so trực tiếp với chỉ tiêu trên test ở Bảng 1.

Quá trình huấn luyện dừng ở epoch 36, checkpoint tốt nhất ở epoch 21, tổng thời gian khoảng 27 phút (Hình 8). Loss trên train giảm đều trong khi loss hộp trên val không giảm thêm sau khoảng epoch 12–20 và mAP trên val đạt đỉnh ở epoch 21, cho thấy mô hình bắt đầu khớp quá mức với tập train; cơ chế dừng sớm giữ checkpoint tại đỉnh.

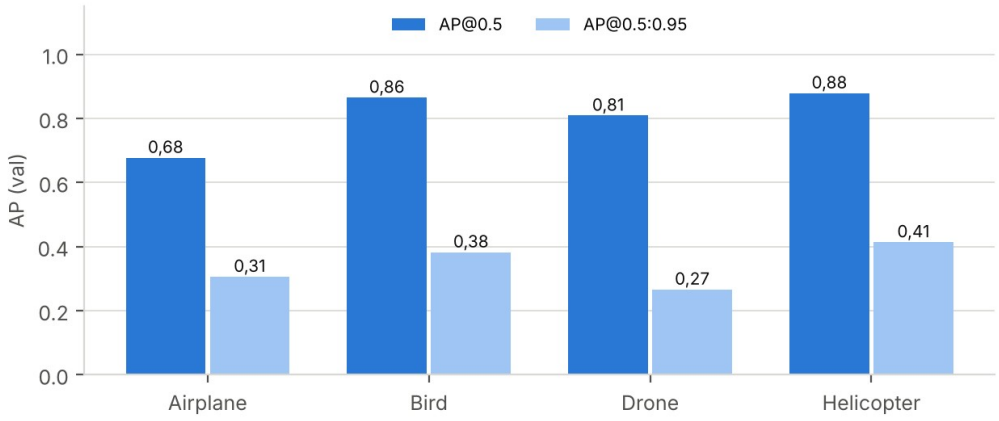


Hình 8. Learning curve của baseline A: box loss trên train và val, mAP trên val theo epoch (train/results.csv, Kaggle run 04).

Kết quả theo lớp ở Bảng 14 và Hình 9. AP@0.5 và AP@0.5:0.95 tính trên toàn bộ đường precision–recall với ngưỡng confidence 0,001. Cột P và R là giá trị Ultralytics báo tại một ngưỡng confidence chung cho mọi lớp, chọn để F1 trung bình các lớp lớn nhất; đây không phải ngưỡng vận hành.

Bảng 14. Kết quả baseline A trên val (baseline_A_val_metrics.json).

Lớp	P	R	AP@0.5	AP@0.5:0.95
Airplane	0,764	0,672	0,677	0,306
Bird	0,729	0,849	0,865	0,382
Drone	0,838	0,871	0,809	0,266
Helicopter	0,921	0,867	0,879	0,414
Tất cả	0,813	0,815	0,807	0,342



Hình 9. AP@0.5 và AP@0.5:0.95 theo lớp trên val (baseline_A_val_per_class.csv).

Ngưỡng vận hành được chọn theo giao thức: duyệt confidence 0,05–0,90 bước 0,05, chọn ngưỡng có F1 lớp Drone lớn nhất trên val, đồng hạng thì lấy ngưỡng cao hơn. Ngưỡng chọn được là 0,25 (Bảng 15). Ngưỡng có F1 trung bình 4 lớp lớn nhất là 0,35 (F1 = 0,814), chỉ dùng để tham khảo.

Bảng 15. Ngưỡng vận hành chọn trên val (operating_points.csv, Kaggle run 05).

Confidence	Drone P	Drone R	Drone F1	4 lớp P	4 lớp R	F1 trung bình
0,20	0,794	0,884	0,836	0,786	0,843	0,799
0,25 (chọn)	0,832	0,882	0,856	0,814	0,837	0,808
0,30	0,834	0,878	0,855	0,826	0,826	0,811
0,35	0,837	0,870	0,853	0,835	0,818	0,814

5.4 Phân tích lỗi và thảo luận

Hạn hoàn thành bản nháp	12/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Những case nào thất bại? • Nguyên nhân kỹ thuật/dữ liệu? • Trade-off accuracy-latency-cost?
Bằng chứng phải có	• 10-20 failure examples hoặc taxonomy phù hợp

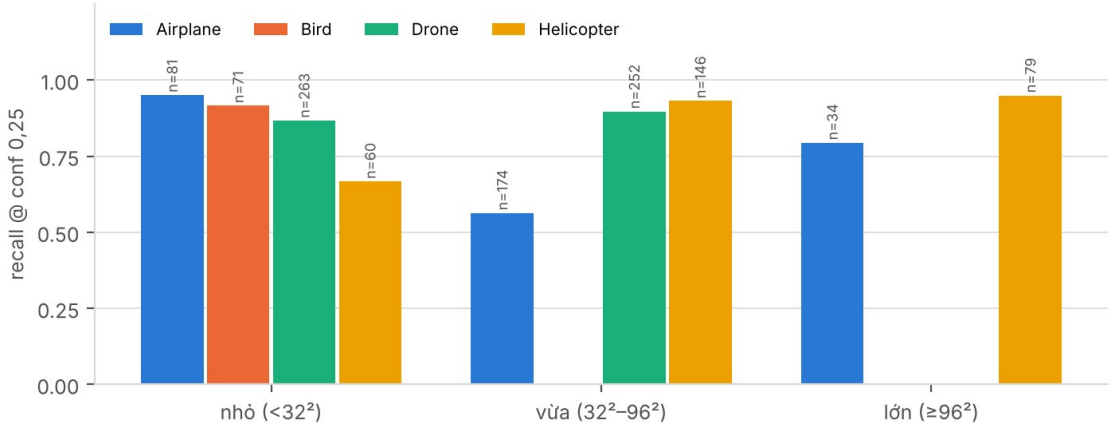
Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

Phân tích lỗi thực hiện tại ngưỡng 0,25 trên val, khớp dự đoán với nhãn khi cùng lớp và IoU ≥ 0,5 (scripts/kaggle/w3_analyze_baseline.py, Kaggle run 05). Bốn nhận xét chính:

Bỏ sót chiếm phần lớn lỗi, nhầm lớp ít. Khi bỏ điều kiện cùng lớp, số hộp bị bỏ sót là Airplane 83/289, Drone 58/511, Helicopter 30/285, Bird 2/73; số hộp bị gán sai lớp chỉ từ 1 đến 6 ở mỗi cặp lớp (class_confusion.csv).

Recall không giảm đều theo cỡ vật thể. Hộp nhỏ hơn 32×32 px có recall 0,863, không thấp hơn hộp vừa (0,803) (Hình 10). Recall thấp của Airplane cỡ vừa (0,563) tập trung ở ba video: V_AIRPLANE_027 (0/33), V_AIRPLANE_007 (8/30), V_AIRPLANE_005 (16/33)

(recall_by_video.csv), nên đây là lỗi theo cảnh hơn là theo kích thước. Helicopter cỡ nhỏ có recall thấp nhất (0,667, 60 hộp).



Hình 10. Recall theo lớp và cỡ hộp tại confidence 0,25 trên val; bỏ các ô có dưới 5 hộp (recall_by_size.csv, Kaggle run 05).

Định vị hộp còn kém với vật thể nhỏ. Khoảng cách giữa AP@0.5 (0,809) và AP@0.5:0.95 (0,266) lớn nhất ở lớp Drone, nghĩa là mô hình tìm được vật thể nhưng hộp chưa khớp chặt. Một nguyên nhân có thể là nhãn lệch một frame ở video dư một mục: lệch này hầu như không đổi kết quả ở IoU 0,5 (mục 3.2.3) nhưng làm giảm IoU ở các ngưỡng cao.

Tập val không có ảnh nền trống thật. Cả 40 ảnh val không có nhãn đều có dự đoán ở ngưỡng 0,25 (negatives_fp.json), nhưng đây không phải dự đoán sai trên nền trời: 20 ảnh là frame 0 của video dư một mục (17 Drone, 3 Bird) — nơi review thấy vật thể nhưng mục nhãn rỗng — và 20 ảnh là đoạn thiếu nhãn f110–f300 của V_BIRD_041. Vì vậy chưa đo được tỷ lệ cảnh báo giả trên nền trời; việc này cần video không có vật thể (tuần 7, hard negatives).

Từ các nhận xét trên, tuần 4 ưu tiên: (1) kiểm chứng chiều lệch nhãn bằng tập chuẩn CVAT và bằng so IoU của dự đoán baseline A với nhãn i và i + 1 trước khi xuất lại dữ liệu; (2) cấu hình đối chứng và tăng cường dữ liệu cho vật thể nhỏ theo ADR-0005; (3) xem lại ba video Airplane có recall thấp để phân biệt lỗi mô hình với lỗi nhãn.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành bản nháp	19/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Đối chiếu từng mục tiêu ban đầu với evidence?
Bằng chứng phải có	• Bảng Objective → Result → Evidence

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

6.2 Hạn chế

Hạn hoàn thành bản nháp	19/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Giới hạn dữ liệu, method, deployment, generalization? • Không né tránh negative results.
Bằng chứng phải có	• Danh sách limitation có tác động

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

6.3 Hướng phát triển

Hạn hoàn thành bản nháp	19/12/2026
Câu hỏi/nội dung bắt buộc	• Nếu có thêm 3-6 tháng sẽ cải thiện gì? • Ưu tiên theo impact/cost?
Bằng chứng phải có	• Roadmap ngắn gọn

Nội dung nhóm viết ở dưới đây:

[Nhóm điền nội dung, chèn hình/bảng và trích dẫn đúng chuẩn.]

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ultralytics, “Multi-object tracking with Ultralytics YOLO,” Ultralytics Docs. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/modes/track/ (accessed Oct. 21, 2026).

[2] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, “ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box,” in Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV), 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2110.06864

[3] N. Aharon, R. Orfaig, and B.-Z. Bobrovsky, “BoT-SORT: Robust associations multi-pedestrian tracking,” arXiv preprint arXiv:2206.14651, 2022.

[4] Y. Cao et al., “VisDrone-DET2021: The vision meets drone object detection challenge results,” in Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. Workshops (ICCVW), 2021.

[5] G. Chen et al., “VisDrone-MOT2021: The vision meets drone multiple object tracking challenge results,” in Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. Workshops (ICCVW), 2021.

[6] Y. Zhao et al., “DETRs beat YOLOs on real-time object detection,” in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2304.08069

[7] D. Du et al., “The unmanned aerial vehicle benchmark: Object detection and tracking,” in Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV), 2018. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1804.00518

[8] OpenCV, “OpenCV 4.x documentation.” [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/ (accessed Oct. 21, 2026).

[9] PyTorch, “PyTorch documentation.” [Online]. Available: https://pytorch.org/docs/stable/index.html (accessed Oct. 21, 2026).

[10] NVIDIA, “TensorRT documentation.” [Online]. Available: https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/ (accessed Oct. 21, 2026).

[11] F. Svanström, F. Alonso-Fernandez, and C. Englund, “A dataset for multi-sensor drone detection,” Data in Brief, vol. 39, Art. no. 107521, Dec. 2021. Dataset: https://github.com/DroneDetectionThesis/Drone-detection-dataset

[12] G. Jocher, J. Qiu, and A. Chaurasia, “Ultralytics YOLO,” 2023. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics (AGPL-3.0).

PHỤ LỤC

- Phụ lục A - Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống.
- Phụ lục B - API / schema / cấu hình thí nghiệm.
- Phụ lục C - Dataset/model card và license.
- Phụ lục D - Bảng phân chia công việc và minh chứng GitHub.
- Phụ lục E - Test cases/benchmark protocol quan trọng.
-